

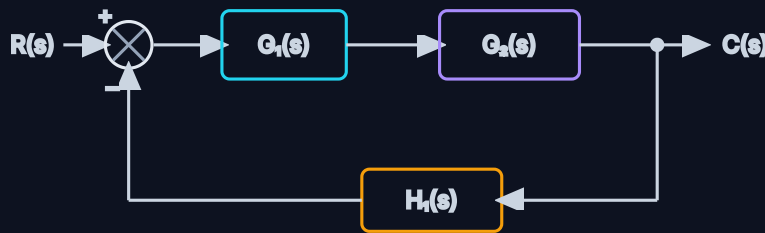
Ejercicio II.4 · Sistema de control en lazo cerrado

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,25 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,25 · e 0,75)

ENUNCIADO

Sistema de control en lazo cerrado (diagrama de la figura). Se pide:

- Diferencia entre lazo abierto y cerrado; componentes de un lazo cerrado. (0,25 p.)
- Función de transferencia $C(s)/R(s)$. (0,75 p.)
- Particularizar con $G_1=50$, $G_2=1/[s(s+2)]$, $H_1=2/(s+2)$. (0,5 p.)
- Tipos de transductores de presión para la realimentación. (0,25 p.)
- Orden del sistema y estabilidad por Routh. (0,75 p.)

Sistema de control de lazo simple con realimentación negativa $H_1(s)$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un lazo simple con realimentación negativa tiene $\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1}$. El criterio de Routh determina la estabilidad por el signo de la primera columna.

a) Lazo abierto vs. cerrado

En **lazo abierto** la salida no influye en la entrada (no hay realimentación); en **lazo cerrado** se **mide la salida y se realimenta** para corregir el error. Componentes de un lazo cerrado: **comparador** (detector de error), **controlador**, **actuador**, **planta/proceso** y **sensor/transductor** de realimentación.

b) Función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1}$$

c) Particularización

$G_1=50$, $G_2=1/[s(s+2)]$, $H_1=2/(s+2)$:

$$G_1 G_2 = \frac{50}{s(s+2)} \quad G_1 G_2 H_1 = \frac{50 \cdot 2}{s(s+2)^2} = \frac{100}{s(s+2)^2}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{\frac{50}{s(s+2)}}{1 + \frac{100}{s(s+2)^2}} = \frac{50(s+2)}{s(s+2)^2 + 100} = \frac{50(s+2)}{s^3 + 4s^2 + 4s + 100}$$

$$C/R = 50(s+2) / (s^3 + 4s^2 + 4s + 100)$$

d) Transductores de presión

Piezoelectricos, de **galgas extensométricas** (strain gauge), capacitivos, piezorresistivos, LVDT o de membrana/tubo de Bourdon con transductor.

e) Orden y estabilidad (Routh)

Denominador de grado 3 → **3.º orden**. Ecuación característica $s^3 + 4s^2 + 4s + 100 = 0$:

s^3	1	4
s^2	4	100
s^1	$b_1 = (4 \cdot 4 - 1 \cdot 100) / 4 = -21$	0
s^0	100	

La primera columna es **1; 4; -21; 100**: hay **dos cambios de signo** ($4 \rightarrow -21$ y $-21 \rightarrow 100$), luego **dos raíces con parte real positiva**.

Sistema de 3.º orden e INESTABLE (2 cambios de signo en Routh)